



GQ RadonScan - Riferimento sperimentale del protocollo

Profilo di implementazione per la versione 3.0.0

Stato del documento

Descrizione sperimentale di meccanismi confermati da acquisizioni Re2.02 reali.

Livelli di evidenza: CONFERMATO / FORTEMENTE SUPPORTATO / PROVVISORIO / SCONOSCIUTO

Trasporto seriale

- 115200 baud, 8N1, nessun handshake, DTR e RTS disattivati.
- Trattare le risposte come flussi di byte.
- Leggere esattamente ogni blocco di 4096 byte.

Comandi confermati

Comando		Byte della richiesta	Risposta osservata
	GETVER	3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	Firmware ASCII, ad esempio RadonScanRe2.02
	GETSERIAL	3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E	Payload binario del numero di serie osservato, 7 byte
	GETCFG	3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E	Blocco di configurazione osservato, 512 byte
	GETCPM	3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E	ASCII 0\r\n osservato; non usato come valore di radon
	SPIR	3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E	Lettura grezza che restituisce esattamente L byte

Frame di lettura SPIR

Richiesta = '>'

Esempio: leggere 4096 byte all'indirizzo 0x1FC000

3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E

La risposta contiene esattamente 4096 byte grezzi. Non sono stati osservati checksum, intestazione o terminatore. L'implementazione deve quindi leggere la lunghezza esatta e rifiutare risposte incomplete.

Struttura della cronologia

Indirizzo	Lunghezza	Ruolo osservato
0x1FC000	4096	Cronologia CPH UInt32 little-endian; fine osservata all'offset 0x0CBC
0x1FD000	4096	Blocco amministrativo/diagnostico; il campo 0x270 resta provvisorio
0x1FE000	4096	Record di 14 byte: AA 55 + secondi BE32 + 8 byte di payload
0x1FF000	4096	Copia della configurazione; non necessaria per le misure orarie

Algoritmo di riferimento

- 1. GETVER identifica RadonScanRe2.02.
- 2. Leggere 0x1FC000, 0x1FD000 e 0x1FE000.
- 3. Analizzare i record AA55 consecutivi di 14 byte a partire dall'offset 0.
- 4. Il record t=0 è un marcatore; numero di valori grezzi = numero di record temporali - 1.
- 5. Leggere quel numero di UInt32 little-endian a ritroso dalla fine osservata 0x0CBC.
- 6. Associare i valori grezzi ai record temporali 1..N.
- 7. Calcolare $bq_m3 = raw_cph \times \text{fattore}$.
- 8. Salvare solo gli indici orari superiori all'ultimo indice memorizzato.

Vettori di prova convalidati

Acquisizione	Indice orario	CPH	Bq/m ³	Dispositivo
2026-07-25 06:34	36	1	1.530	1.5 visualizzato
2026-07-25 06:39	37	3	4.590	4.6 visualizzato
Osservazione precedente	n/a	2	3.060	3.1 visualizzato

Requisiti di implementazione

- 115200 baud, 8N1, nessun handshake, DTR e RTS disattivati.
- Trattare le risposte come flussi di byte.
- Leggere esattamente ogni blocco di 4096 byte.
- Salvare solo nuovi indici orari.
- Avviare una nuova campagna se l'indice diminuisce.
- Salvare il fattore con ogni misura.

Gestione degli errori

- Rifiutare blocchi con lunghezza diversa da 4096 byte.
- Rifiutare record temporali che non siano separati esattamente da 3600 secondi.
- Considerare valori CPH irrealisticamente elevati come possibili errori di allineamento.
- Non pubblicare una nuova misura se l'indice orario non cambia.
- Mantenere l'ultimo valore Home Assistant valido quando il dispositivo USB è temporaneamente indisponibile.

Questioni aperte

- Significato ufficiale del blocco 0x1FD000.
- Comportamento quando la cronologia è piena.
- Calibrazione specifica e arrotondamento interno.
- Comandi live non documentati.

Sicurezza: questo profilo è in sola lettura. Le implementazioni conformi NON DEVONO inviare comandi SET, WRITE, ERASE o RESET.